

Investigación operativa

Significado económico de las variables del dual y Análisis de Sensibilidad

Nazareno Faillace Mullen

Departamento de Matemática - FCEN - UBA

Significado económico

A las variables del problema dual puede otorgársele un significado económico: si nuestro problema original es

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & \sum_j c_j x_j \\ \text{s.a:} & \sum_j a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0\end{array}$$

Entendemos que b_i es la cantidad disponible del recurso i , a_{ij} es la cantidad de recurso i que se requiere por cada unidad de producto j y c_j es la ganancia que obtenemos por cada unidad de producto j .

El problema dual se plantea como:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & \sum_i b_i y_i \\ \text{s.a:} & \sum_i a_{ij} y_i \geq c_j \quad \forall j = 1, \dots, n \\ & y \geq 0\end{array}$$

Para que la comparación $\sum_i a_{ij} y_i \geq c_j$ tenga sentido dentro de la interpretación, podríamos pensar que y_i simboliza la ganancia por cada unidad de recurso i :

$$\frac{\text{recurso}}{\text{unidad de producto}} \cdot \frac{?}{?} = \frac{\text{ganancia}}{\text{unidad de producto}}$$

Significado económico

A las variables del problema dual puede otorgársele un significado económico: si nuestro problema original es

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & \sum_j c_j x_j \\ \text{s.a:} & \sum_j a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0\end{array}$$

Entendemos que b_i es la cantidad disponible del recurso i , a_{ij} es la cantidad de recurso i que se requiere por cada unidad de producto j y c_j es la ganancia que obtenemos por cada unidad de producto j .

El problema dual se plantea como:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & \sum_i b_i y_i \\ \text{s.a:} & \sum_i a_{ij} y_i \geq c_j \quad \forall j = 1, \dots, n \\ & y \geq 0\end{array}$$

Para que la comparación $\sum_i a_{ij} y_i \geq c_j$ tenga sentido dentro de la interpretación, podríamos pensar que y_i simboliza la ganancia por cada unidad de recurso i :

$$\frac{\text{recurso}}{\text{unidad de producto}} \cdot \frac{\text{ganancia}}{\text{recurso}} = \frac{\text{ganancia}}{\text{unidad de producto}}$$

Teorema

Si el problema primal

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_j c_j x_j \\ \text{s.a:} \quad & \sum_j a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

tiene al menos una solución básica óptima no degenerada, luego existe $\varepsilon > 0$ que cumple la siguiente propiedad: si $|t_i| \leq \varepsilon \quad \forall i = 1, \dots, m$ entonces el problema

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_j c_j x_j \\ \text{s.a:} \quad & \sum_j a_{ij} x_j \leq b_i + t_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

tiene solución óptima y el valor óptimo es igual a:

$$z^* + \sum_{i=1}^m t_i y_i^*$$

Donde z^* es el valor óptimo del problema primal original e y^* es la solución óptima del problema dual asociado al problema original

Idea: usaremos que en el dual la región factible no cambió, por lo que basta tomar un ε lo suficientemente chico para no cambiar el vértice donde se alcanza el óptimo y luego utilizar el Teorema Fundamental de Dualidad.

Idea: usaremos que en el dual la región factible no cambió, por lo que basta tomar un ε lo suficientemente chico para no cambiar el vértice donde se alcanza el óptimo y luego utilizar el Teorema Fundamental de Dualidad.



Demo: Sabemos que en x^* se realiza el óptimo de:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a:} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Si consideramos el siguiente problema (A):

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a:} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i + t_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

y su problema dual asociado (B):

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m b_i y_i + \sum_{i=1}^m t_i y_i \\ \text{s.a:} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \quad \forall j = 1, \dots, n \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

Como x^* no es degenerada, se tiene que el óptimo del problema dual asociado al problema original es único y, por Teorema Fundamental de Dualidad:

$$z^* = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$

Sean $t = (t_1, \dots, t_m)$ y B^* las columnas de A^T correspondientes a las variables básicas de y^* , los costos reducidos $\bar{\beta}$ de (B) se calculan como:

$$\begin{aligned}\bar{\beta}_R^T &= (b_R + t_R)^T - (b_B + t_B)^T B^{*-1} R = b_R^T - b_B^T B^{*-1} R + t_R^T - t_B^T B^{*-1} R \\ &= \bar{b}_R^T + t_R^T - t_B^T B^{*-1} R\end{aligned}$$

Luego, el costo reducido para cada i correspondiente a variables no básicas de y^* queda:

$$\bar{\beta}_i = \bar{b}_i + t_{R_i}^T - t_B^T (B^{*-1} R)_{.i}$$

Notar que $\bar{b}_i > 0$ pues la solución del dual es única. Para que y^* siga siendo óptimo necesitamos que los $\bar{\beta}_{R_i}$ sean no negativos.

Veamos que alcanza tomar $\varepsilon < \min_{\ell: y_\ell \text{ no básica}} \{\bar{b}_\ell\} \cdot \frac{1}{1 + \|B^{*-1}R\|_1}$.

$$\begin{aligned}
|t_{R_i}^T - t_B^T(B^{*-1}R)_{.i}| &\leq |t_{R_i}^T| + |t_B^T(B^{*-1}R)_{.i}| = |t_{R_i}^T| + \left| \sum_j (t_B^T)_j (B^{*-1}R)_{ji} \right| \leq \\
&\leq |t_{R_i}^T| + \sum_j |(t_B^T)_j| |(B^{*-1}R)_{ji}| \leq \varepsilon + \varepsilon \sum_j |(B^{*-1}R)_{ji}| \leq \\
&\leq \varepsilon + \varepsilon \|B^{*-1}R\|_1 = (1 + \|B^{*-1}R\|_1)\varepsilon < \min_{\ell: y_\ell \text{ no básica}} \{\bar{b}_\ell\} \leq \\
&\leq \bar{b}_i
\end{aligned}$$

Luego, si $|t_i| \leq \varepsilon$, se tiene que los $\bar{\beta}_{R_i}$ son no negativos. Por ende, cuando se cambie b_i por $b_i + t_i$, el óptimo del dual se alcanzará en el mismo vértice, entonces el óptimo de (B) sigue siendo y^* y el valor óptimo de (B) es:

$$\sum_{i=1}^m b_i y_i^* + \sum_{i=1}^m t_i y_i^* = z^* + \sum_{i=1}^m t_i y_i^*$$

Luego, por Teorema Fundamental de Dualidad, el valor óptimo de (A) es

$$z^* + \sum_{i=1}^m t_i y_i^*$$

Ejemplo: supongamos que se fabrican tres productos a partir de dos recursos: madera y vidrio. El modelo de programación lineal que permite maximizar la ganancia a partir de la disponibilidad de ambos recursos es el siguiente:

$$\begin{array}{llll} \text{máx} & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 & & (\text{Ganancia}) \\ \text{s.a:} & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq & 18 & (\text{Vidrio}) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq & 15 & (\text{Madera}) \\ & x_1, x_2, x_3 \geq & 0 & \end{array}$$

La clase pasada, vimos que la solución del problema dual es $y^* = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ y que el valor óptimo del problema primal es $z^* = 22$.

Significado económico

$$\begin{array}{llll} \text{máx} & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 & & (\text{Ganancia}) \\ \text{s.a:} & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq & 18 & (\text{Vidrio}) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq & 15 & (\text{Madera}) \\ & x_1, x_2, x_3 \geq & 0 & \end{array}$$

$$y^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad z^* = 22$$

El teorema anterior nos permite ver cómo impactan **pequeñas** variaciones en la cantidad de vidrio y/o de madera en la ganancia (valor óptimo)

$$\begin{array}{llll} \text{máx} & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 & & (\text{Ganancia}) \\ \text{s.a:} & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq & 18 + t_1 & (\text{Vidrio}) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq & 15 + t_2 & (\text{Madera}) \\ & x_1, x_2, x_3 \geq & 0 & \end{array}$$

Tendrá como valor óptimo a $z^* + t_1 y_1^* + t_2 y_2^*$

Significado económico

En particular, podemos interpretar a y_1^* como el tope de lo que nos conviene pagar por una unidad de vidrio si queremos aumentar las ganancias. Análogamente, y_2^* sería el tope de los que nos conviene pagar por cada unidad de madera.

En este caso, si nos cobran la unidad de madera a un precio menor o igual que \$0.66, nos conviene comprar un poco más de madera para aumentar las ganancias.

Significado económico

En particular, podemos interpretar a y_1^* como el tope de lo que nos conviene pagar por una unidad de vidrio si queremos aumentar las ganancias. Análogamente, y_2^* sería el tope de los que nos conviene pagar por cada unidad de madera.

En este caso, si nos cobran la unidad de madera a un precio menor o igual que \$0.66, nos conviene comprar un poco más de madera para aumentar las ganancias.

Si aumentamos la cantidad de recursos, ¿ x^* sigue siendo el mismo?

Dado un problema de PL y su óptimo x^* queremos saber qué ocurre si:

- Cambian los coeficientes de la f.o.
- Cambian los términos independientes (lado derecho de la desigualdad)

¿Cuánto pueden cambiar esos parámetros para que la base óptima siga siendo factible y óptima?

Problema:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & z = 7x_1 + 8x_2 \\ \text{s.a :} & 4x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + x_2 \leq 80 \\ & x_1 \leq 40 \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$x^* = (0, 80)$$

En el problema estandarizado:

$$A =$$

Problema estandarizado:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & z = 7x_1 + 8x_2 \\ \text{s.a :} & 4x_1 + x_2 + w_1 = 100 \\ & x_1 + x_2 + w_2 = 80 \\ & x_1 + w_3 = 40 \\ & x, w \geq 0 \end{array}$$

$$x^* = (0, 80, 20, 0, 40)$$

Problema:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = 7x_1 + 8x_2 \\ \text{s.a :} \quad & 4x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + x_2 \leq 80 \\ & x_1 \leq 40 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$x^* = (0, 80)$$

En el problema estandarizado:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{en } x^*, (x_2, x_3, w_3) \text{ son básicas} \Rightarrow B^* =$$

Problema estandarizado:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = 7x_1 + 8x_2 \\ \text{s.a :} \quad & 4x_1 + x_2 + w_1 = 100 \\ & x_1 + x_2 + w_2 = 80 \\ & x_1 + w_3 = 40 \\ & x, w \geq 0 \end{aligned}$$

$$x^* = (0, 80, 20, 0, 40)$$

Problema:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = 7x_1 + 8x_2 \\ \text{s.a :} \quad & 4x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + x_2 \leq 80 \\ & x_1 \leq 40 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$x^* = (0, 80)$$

Problema estandarizado:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = 7x_1 + 8x_2 \\ \text{s.a :} \quad & 4x_1 + x_2 + w_1 = 100 \\ & x_1 + x_2 + w_2 = 80 \\ & x_1 + w_3 = 40 \\ & x, w \geq 0 \end{aligned}$$

$$x^* = (0, 80, 20, 0, 40)$$

En el problema estandarizado:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{en } x^*, (x_2, x_3, w_3) \text{ son básicas} \Rightarrow B^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Gráfico: <https://www.desmos.com/calculator/t4sdqkfd6c>

Al cambiar coeficientes de la función objetivo, la base B^* podría dejar de ser

Al cambiar coeficientes de la función objetivo, la base B^* podría dejar de ser **óptima**.

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & z = 7x_1 + (8 + \delta)x_2 \\ \text{s.a :} & 4x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + x_2 \leq 80 \\ & x_1 \leq 40 \\ & x \geq 0 \end{array}$$

En el gráfico vemos que si $\delta \geq -1$, B^* sigue siendo óptima.

Supongamos $\delta \geq -1$, ¿ $x^* = (0, 80)$?

Al cambiar coeficientes de la función objetivo, la base B^* podría dejar de ser **óptima**.

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & z = 7x_1 + (8 + \delta)x_2 \\ \text{s.a :} & 4x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + x_2 \leq 80 \\ & x_1 \leq 40 \\ & x \geq 0 \end{array}$$

En el gráfico vemos que si $\delta \geq -1$, B^* sigue siendo óptima.

Supongamos $\delta \geq -1$, ¿ $x^* = (0, 80)$?

Sí, pues cambiar el valor de los coeficientes de la f.o. no altera la región de soluciones factibles.

Al cambiar términos independientes, la base B^* podría dejar de ser

Al cambiar términos independientes, la base B^* podría dejar de ser **factible**.

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & z = 7x_1 + 8x_2 \\ \text{s.a :} & 4x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + x_2 \leq 80 + \varepsilon \\ & x_1 \leq 40 \\ & x \geq 0 \end{array}$$

En el gráfico vemos que si $-80 \leq \varepsilon \leq 20$, la base óptima sigue siendo factible.

Supongamos $\varepsilon \in [-80, 20]$, ¿ $x^* = (0, 80)$?

Al cambiar términos independientes, la base B^* podría dejar de ser **factible**.

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & z = 7x_1 + 8x_2 \\ \text{s.a :} & 4x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + x_2 \leq 80 + \varepsilon \\ & x_1 \leq 40 \\ & x \geq 0 \end{array}$$

En el gráfico vemos que si $-80 \leq \varepsilon \leq 20$, la base óptima sigue siendo factible.

Supongamos $\varepsilon \in [-80, 20]$, ¿ $x^* = (0, 80)$?

No, si bien B^* sigue siendo óptima, el valor de x^* cambia si $\varepsilon \neq 0$, pero
las variables básicas en el problema estandarizado siguen siendo las mismas.

Tenemos nuestro problema:

$$\begin{array}{llll} \text{máx} & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 & & (\text{Ganancia}) \\ \text{s.a:} & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq & 18 & (\text{Vidrio}) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq & 15 & (\text{Madera}) \\ & x_1, x_2, x_3 \geq & 0 & \end{array}$$

Sabemos que el óptimo es $x^* = (7, 4, 0)$. Nos gustaría saber para qué valores de $\delta \in \mathbb{R}$ el problema con función objetivo $(2 + \delta)x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3$ sigue teniendo a x^* como solución óptima.

Método de diccionarios: tenemos que escribir el diccionario para la solución $(7, 4, 0)$ Para eso, primero estandarizamos el problema:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & (2 + \delta)x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \quad (Ganancia) \\ \text{s.a:} & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 \quad (1) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 \quad (2) \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0 \end{array}$$

Como hay **dos** restricciones, hay **dos** variables básicas: x_1 y x_2 . Para escribir el diccionario, debo escribir a las variables básicas en función de las no básicas.

Análisis de Sensibilidad - Coeficientes de la f.o.

$$\text{máx} \quad (2 + \delta)x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \quad (\text{Ganancia})$$

$$\text{s.a:} \quad 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 \quad (1)$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 \quad (2)$$

$$x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0$$

$$\text{De (1): } x_2 = 18 - 2x_1 - \frac{1}{2}x_3 - w_1 \quad (a)$$

Despejando a x_1 en (2):

$$\begin{aligned} x_1 &= 15 - 2x_2 - 3x_3 - w_2 = 15 - 2\left(18 - 2x_1 - \frac{1}{2}x_3 - w_1\right) - 3x_3 - w_2 = \\ &= -21 + 4x_1 - 2x_3 + 2w_1 - w_2 \Rightarrow x_1 = 7 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{2}{3}w_1 + \frac{1}{3}w_2 \end{aligned}$$

Volviendo a (a) para reemplazar a x_1 :

$$\begin{aligned} x_2 &= 18 - 2x_1 - \frac{1}{2}x_3 - w_1 = 18 - 2\left(7 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{2}{3}w_1 + \frac{1}{3}w_2\right) - \frac{1}{2}x_3 - w_1 = \\ &= 4 - \frac{11}{6}x_3 + \frac{1}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2 \end{aligned}$$

Reemplazando a x_1, x_2 en z :

$$\begin{aligned} z &= (2 + \delta)x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 = \\ &= (2 + \delta)\left(7 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{2}{3}w_1 + \frac{1}{3}w_2\right) + 2\left(4 - \frac{11}{6}x_3 + \frac{1}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2\right) + \frac{3}{2}x_3 = \end{aligned}$$

Si queremos que x^* siga siendo óptimo, necesitamos que:

$$-\frac{5}{6} + \frac{2\delta}{3} \leq 0$$

$$-\frac{2}{3} - \frac{2\delta}{3} \leq 0$$

$$-\frac{2}{3} + \frac{\delta}{3} \leq 0$$

Si queremos que x^* siga siendo óptimo, necesitamos que:

$$\begin{aligned} -\frac{5}{6} + \frac{2\delta}{3} &\leq 0 &\Rightarrow &\delta \leq \frac{5}{4} \\ -\frac{2}{3} - \frac{2\delta}{3} &\leq 0 &\Rightarrow &\delta \geq -1 \\ -\frac{2}{3} + \frac{\delta}{3} &\leq 0 &\Rightarrow &\delta \leq 2 \end{aligned}$$

Luego, necesitamos que $-1 \leq \delta \leq \frac{5}{4}$

Veamos qué sucede ahora si la función objetivo pasa a ser:

$$2x_1 + 2x_2 + \left(\frac{3}{2} + \delta\right) x_3$$

¿Para qué valores sigue siendo óptima?

Otra vez, estandarizamos el problema:

$$\text{máx} \quad 2x_1 + 2x_2 + \left(\frac{3}{2} + \delta\right) x_3 \quad (\text{Ganancia})$$

$$\text{s.a:} \quad 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 \quad (1)$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 \quad (2)$$

$$x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0$$

Con las mismas cuentas de antes, tenemos que:

$$x_1 = 7 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{2}{3}w_1 + \frac{1}{3}w_2$$

$$x_2 = 4 - \frac{11}{6}x_3 + \frac{1}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2$$

Escribimos z en función de las variables no básicas:

$$z = 2x_1 + 2x_2 + \left(\frac{3}{2} + \delta\right) x_3 =$$

$$= 2\left(7 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{2}{3}w_1 + \frac{1}{3}w_2\right) + 2\left(4 - \frac{11}{6}x_3 + \frac{1}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2\right) + \left(\frac{3}{2} + \delta\right) x_3 =$$

$$= 22 + \left(-\frac{5}{6} + \delta\right) x_3 - \frac{2}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2$$

Luego, lo único que necesitamos para que la base siga siendo óptima es que:

$$-\frac{5}{6} + \delta \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \delta \leq \frac{5}{6}$$

Luego, lo único que necesitamos para que la base siga siendo óptima es que:

$$-\frac{5}{6} + \delta \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \delta \leq \frac{5}{6}$$

¿Cuál fue la diferencia entre alterar el coeficiente de x_1 y de x_3 ? ¿Por qué?

Método matricial: estandarizando el problema y sabiendo que $(7, 4, 0)$ es solución óptima del problema, tenemos que:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 && (\text{Ganancia}) \\ \text{s.a:} \quad & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 && (1) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 && (2) \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$c_B^T = (2, 2) \quad c_R^T = \left(\frac{3}{2}, 0, 0\right)$$

Modificando el coeficiente de una variable no básica:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 2x_1 + 2x_2 + \left(\frac{3}{2} + \delta\right)x_3 \\ \text{s.a:} \quad & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 \quad (1) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 \quad (2) \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$c_B^T = (2, 2) \quad c_R^T = \left(\frac{3}{2} + \delta, 0, 0\right)$$

Sólo hay que chequear para qué valores de δ el costo reducido de x_3 siga siendo no positivo:

$$\bar{c}_{R_1}^T = c_{R_1}^T - c_B^T B^{-1} R_{.1} = -\frac{5}{6} + \delta$$

Luego, esta base sigue siendo óptima si $\delta \leq \frac{5}{6}$

Modificando el coeficiente de una variable básica:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & (2 + \delta)x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \text{s.a:} \quad & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 \quad (1) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 \quad (2) \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$c_B^T = (2 + \delta, 2) \quad c_R^T = \left(\frac{3}{2}, 0, 0\right)$$

Debemos ver para qué valores de δ el vector de costos reducidos tiene todas sus componentes no positivas:

$$\bar{c}_R^T = c_R^T - c_B^T B^{-1} R = \left(-\frac{5}{6} + \frac{2\delta}{3}, -\frac{2}{3} - \frac{2\delta}{3}, -\frac{2}{3} + \frac{\delta}{3}\right)$$

Luego:

$$\bar{c}_R^T \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{5}{6} + \frac{2\delta}{3} \leq 0 \\ -\frac{2}{3} - \frac{2\delta}{3} \leq 0 \\ -\frac{2}{3} + \frac{\delta}{3} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq \delta \leq \frac{5}{4}$$

Análisis de Sensibilidad - Términos independientes

Método de diccionarios: supongamos ahora que, sabiendo que $(7, 4, 0)$ es el óptimo del problema original, queremos ver cuánto puede variar uno de los recursos disponibles de manera tal que la base óptima no cambie.

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \text{s.a:} \quad & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 + \delta \quad (1) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 \quad (2) \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Una vez más, haciendo cuentas, tenemos que:

$$\begin{aligned} x_1 &= 7 + \frac{2}{3}\delta + \frac{2}{3}x_3 - \frac{2}{3}w_1 + \frac{1}{3}w_2 \\ x_2 &= 4 - \frac{1}{3}\delta - \frac{11}{6}x_3 + \frac{1}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2 \\ \hline z &= 14 + 6\delta - \frac{5}{6}x_3 - \frac{2}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2 \end{aligned}$$

Para que la base óptima siga siendo factible, necesitamos que:

Análisis de Sensibilidad - Términos independientes

Método de diccionarios: supongamos ahora que, sabiendo que $(7, 4, 0)$ es el óptimo del problema original, queremos ver cuánto puede variar uno de los recursos disponibles de manera tal que la base óptima no cambie.

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \text{s.a:} \quad & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 + \delta \quad (1) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 \quad (2) \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Una vez más, haciendo cuentas, tenemos que:

$$\begin{aligned} x_1 &= 7 + \frac{2}{3}\delta + \frac{2}{3}x_3 - \frac{2}{3}w_1 + \frac{1}{3}w_2 \\ x_2 &= 4 - \frac{1}{3}\delta - \frac{11}{6}x_3 + \frac{1}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2 \\ \hline z &= 14 + 6\delta - \frac{5}{6}x_3 - \frac{2}{3}w_1 - \frac{2}{3}w_2 \end{aligned}$$

Para que la base óptima siga siendo factible, necesitamos que:

$$\begin{aligned} x_1 \geq 0 & \Leftrightarrow 7 + \frac{2}{3}\delta \geq 0 & \Leftrightarrow \delta \geq -\frac{21}{2} \\ x_2 \geq 0 & \Leftrightarrow 4 - \frac{1}{3}\delta \geq 0 & \Leftrightarrow \delta \leq 12 \end{aligned} \quad \Leftrightarrow -\frac{21}{2} \leq \delta \leq 12$$

Método matricial: estandarizamos el problema y se tiene que:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \text{s.a:} \quad & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 + \delta \quad (1) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 \quad (2) \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$c_B^T = (2, 2) \quad c_R^T = \left(\frac{3}{2}, 0, 0\right) \quad b^T = (18 + \delta, 15)$$

Para ver que la solución básica es factible, basta ver que $\bar{b} = B^{-1}b \geq 0$:

$$\bar{b} = B^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 18 + \delta \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 + \frac{2}{3}\delta \\ 4 - \frac{1}{3}\delta \end{pmatrix}$$

Luego,

$$\bar{b} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 7 + \frac{2}{3}\delta \geq 0 \\ 4 - \frac{1}{3}\delta \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \delta \geq -\frac{21}{2} \\ \delta \leq 12 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{21}{2} \leq \delta \leq 12$$

Análisis de Sensibilidad - Términos independientes

Obs: con los mismos procedimientos también se puede ver qué ocurre si varían todos los términos independientes al mismo tiempo:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \text{s.a:} \quad & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + w_1 = 18 + \delta_1 \quad (1) \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + w_2 = 15 + \delta_2 \quad (2) \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2 \geq 0 \end{aligned}$$

En este caso, nos va a quedar que la base sigue siendo óptima si y sólo si:

$$\begin{cases} \frac{2}{3}\delta_1 - \frac{1}{3}\delta_2 \geq -7 \\ -\frac{1}{3}\delta_1 + \frac{2}{3}\delta_2 \geq -4 \end{cases}$$

Ejercicio: chequearlo.